

Relazione : Caratterizzazione di un Motore in
Corrente Continua e Controllo di un Motore
Passo-Passo

Gruppo 100

Lorenzo Allocco
– Mat. 061270XXXX

Francesco Grimaldi
– Mat.0612708839

Riccardo La Porta
– Mat. 0612709691

Alessandro Altieri
– Mat.0612709239

5 Marzo 2026

Indice

1	Obiettivi dell'esperienza	3
2	Introduzione e cenni teorici	4
3	Strumentazione e Componenti	5
4	Schema del Circuito e Procedura Sperimentale	6
5	Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali	7
6	Discussione dei Risultati	8
7	Conclusioni	9

1 Obiettivi dell'esperienza

La seguente relazione si pone come obiettivo quello di descrivere l'esperienza di laboratorio tenutasi nell'ambito del corso di Tecnologie Elettriche per l'informatica Industriale.

Lo scopo è quello di introdurre lo studente all'utilizzo e alla comprensione dell'Oscilloscopio come strumento di misura, nonché comprendere la sua applicazione nello studio e nell'analisi di segnali elettrici.

L'attività pratica di laboratorio si suddivide in 3 fasi:

- Motore DC: Rilevare la caratteristica tensione-velocità a vuoto di un motore a magneti permanenti e analizzare il controllo della velocità tramite modulazione a larghezza di impulso (PWM);
- Motore Stepper: Analizzare le sequenze di commutazione delle fasi (Full-Step e Half-Step) per il controllo di posizione e verificare la precisione del passo angolare.

2 Introduzione e cenni teorici

Il setup sperimentale prevede il collegamento diretto tra il generatore di segnali integrato dello strumento e l'ingresso del canale 1 (CH1) dell'oscilloscopio.

(In questa sezione andrebbe inserito lo schema circuitale o una foto del setup)

Figura 1: Schema del collegamento tra generatore e oscilloscopio.

3 Strumentazione e Componenti

Per lo svolgimento di questa esperienza di laboratorio non si sono resi necessari ulteriori componenti.

4 Schema del Circuito e Procedura Sperimentale

La strumentazione utilizzata durante l'esperienza è elencata nella tabella seguente:

Strumento	Modello	Caratteristiche
Oscilloscopio Digitale	Hantek 6022BL	2 canali, 20 MHz, 48 MS/s
Generatore di Funzioni per la calibrazione	Hantek 6022BL	Integrato nello strumento
Software	DPO	Software per macchine Windows
Software	OpenHantek	Software open source disponibile su macchine linux

Tabella 1: Specifiche della strumentazione di laboratorio.

5 Raccolta e Analisi dei Dati Sperimentali

6 Discussione dei Risultati

7 Conclusioni